

Kwadraty

Maciej Szostakiewicz

1. Niech $p_1 < p_2 < \dots$ oznaczają kolejne liczby pierwsze i

$$S_n = p_1 + \dots + p_n.$$

Pokaż, że istnieje liczba całkowita k taka, że

$$S_n < k^2 < S_{n+1}.$$

2. Niech p będzie liczba pierwsza i $n \geq 1$. Załóżmy, że

$$\prod_{i=1}^n (i^3 + 1)$$

jest podzielne przez p^3 . Udowodnij, że

$$p \leq n + 1.$$

3. Niech $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Z}$ oraz

$$S_n = \sum_{i=1}^m a_i i^n.$$

Pokaż, że dla nieskończenie wielu n liczba S_n jest złożona.

4. Znajdź wszystkie dodatnie liczby całkowite $m < n$ takie, że

$$mn \quad \text{oraz} \quad (m+1)(n+1)$$

są kwadratami liczb całkowitych.

5. Niech $p > 2$ będzie liczba pierwsza oraz

$$x, y \in \left\{ 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2} \right\}.$$

Jeżeli

$$x(p-x)y(p-y)$$

jest kwadratem, pokaż że

$$x = y.$$

6. Niech

$$x = 10^{n+1}, \quad a_n = x^3 + 2x^2 + 2x + 1.$$

Pokaż, że liczba

$$\frac{a_n}{3}$$

- (a) jest suma dwóch sześciątów liczb całkowitych,
- (b) nie jest suma dwóch kwadratów liczb całkowitych.

7. Niech p będzie liczba pierwsza. Załóżmy, że istnieją różne dodatnie liczby całkowite u, v takie, że

$$p = \sqrt{\frac{u^2 + v^2}{2}}.$$

Udowodnij, że liczba

$$2p - u - v$$

jest kwadratem liczby całkowitej lub dwa razy kwadratem liczby całkowitej.

8. Niech n będzie dodatnia liczba całkowita, a d dodatnim dzielnikiem liczby

$$2n^2.$$

Pokaż, że liczba

$$n^2 + d$$

nie jest kwadratem liczby całkowitej.

9. Wyznacz najmniejszą liczbę naturalną $a \geq 2$, dla której istnieje liczba pierwsza p oraz liczba naturalna $b \geq 2$ takie, że

$$\frac{a^p - a}{p} = b^2.$$

10. Niech a, b będą dodatnimi liczbami całkowitymi. Załóżmy, że

$$2ab \mid a^2 + b^2 - a.$$

Udowodnij, że a jest kwadratem liczby całkowitej.

11. Na początku na tablicy dana jest liczba a całkowita dodatnia mamy 2 graczy 1 odejmuje kwadrat od liczby a drugi podnosi ją do potęgi dowolnej. Udowodnij że 1 gracz wygra przy optymalnej strategii. Gracze wykonują ruchy na zmianę